

2026년 전기 졸업과제 지도확인서

1. 졸업과제 내용

번 호	26	팀 명	Wi-Finder	분 과	C
과 제 명	CSI 분석을 통한 유니티 기반 실내 신원 파악 시스템 구현				
개 요	기존의 카메라 기반 센싱 시스템은 시야 제한과 사생활 침해 등의 문제가 발생한다. 이러한 문제를 해결하기 위한 대안으로 Wi-Fi CSI 센싱 기술이 주목받고 있다. 기존의 CSI를 이용한 센싱 연구들은 한 사람의 위치를 추정하거나 식별하는 단일 목적만을 중심으로 하는 연구가 주로 이루어졌다. 실제 실내 환경에서는 다수 사용자 수 변화 및 구분이 동시에 요구되기에 보다 통합적인 센싱 기술이 필요할 것으로 보인다. 따라서 본 과제에서는 다수 사용자 환경에서 사람 수 추정(Human Counting), 구역별 위치 인식(Localization), 개인 식별(Identification)을 동시에 수행하는 실제 현실성 있는 환경에서의 타겟팅이 목표인 Wi-Fi Sensing 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.				

2. 구성원별 역할

학 번	이 름	구성원별 역할 (1인당 3줄 이상)
202255656	김민현	- CSI 데이터 수집 - 송수신 노드 배치 및 안테나 구성 - 수집 데이터 실시간 PC 전송 및 DB 저장 - Unity 실내 공간 3D 모델링 - Unity 경보 시스템 구현
202325195	김민경	- CSI 데이터 수집 - 송수신 노드 배치 및 안테나 구성 - 통계 분석 (수집 데이터 품질 검증 및 PCA) - 인공지능 모델 설계 - 모델 학습 및 검증
202355543	박한별	- CSI 데이터 수집 - 송수신 노드 배치 및 안테나 구성 - 인공지능 모델 설계 - Unity 침입 감지 UI 및 실시간 모니터링 대시보드 구성

상기와 같이 졸업과제를 지도함을 확인합니다.

2026년 5월 14일

지도교수

김종덕

